人生体験の物語を与えることで LLM に主観や性格は生まれるか

発表者: I 類 メディア・情報学 プログラム 学籍番号 2210543 深見真奈
指導教員: 稲葉通将 准教授

1 はじめに

現在の LLM によるロールプレイングは,「あなたは公平さと中立性を体現する裁判官であり，すべての人に正義が行き渡るよう努めています」のようにプロンプト内部でそのキャラの性格や性質などのペルソナを定義し，それに即した応答を生成させる手法が主流である．また，対話履歴を記憶として保持する手法も存在するが，それらは単に参照すべき外部情報やコンテキストとして扱われる．そのため，対話を経て生まれる新たな価値観や性格の変容プロセスの検証は行われていない．しかし，人の性格や価値観は常に一定のものではなく，人生を通して様々な経験に影響されて変化し続けるものである．

本研究では，LLM にペルソナではなく人生体験を与えることで，LLM が人生体験を通じて自らの性格を生み出し，変容させることができるかを検証する．

2 人生グラフ

人生体験の収集方法として，図 1 に示した「人生グラフ」を採用する．人生グラフは，進路選択や就職活動で自己分析を行うために利用される．自らの人生を振り返り，今までの経験が自分の人生にどのような影響をもたらしたのかを幸福度という尺度を用いて視覚化するものである．Dagg らの研究 [2] では，2 段階のインタビューを通して人生グラフの作成を行った．初めに研究者が参加者に行ったインタビューに基づく人生グラフの下書きを作成し，次に下書きを研究者と参加者が共同で修正して最終的な人生グラフを構築する．この手法により，人生の出来事が個人にとってどのような意味を持ち，どのように感じられたかといった主観的な意味の探求と，自身の人生の方向性や経験に基づく深い内省を促し，アイデンティティの再構築を伴う「転換点」や「運命的な瞬間」を特定することが可能になる．また，人生グラフの作成を自宅で時間制限なく実施することが，参加者が自身の複雑な考えを検索・整理して表現することを助け，記述される体験の正確さと豊かさを高めることが分かっている [1].

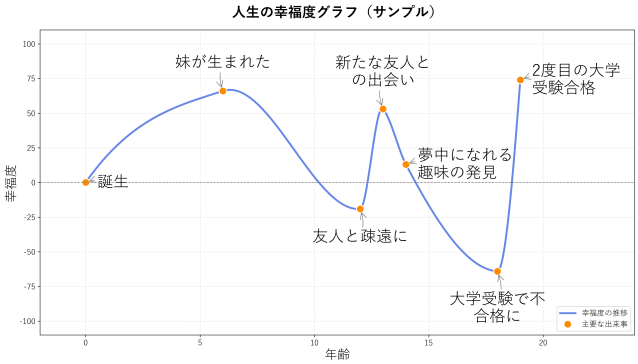

図 1 人生グラフの例

3 実験デザイン

LLM に人生体験を与える前後での性格特性の変化や感情表現の違いを測定するために，人間の人生グラフと性格特性を収集する．人生体験のデータは，参加者を集めて収集する．より現実に近い性格特性の変化や感情表現の違いを得るためには，収集する人生グラフにできるだけ多くの体験が記述されることが望ましい．そこで，Dogg らの手法 [2] と Bremner の手法 [1] を参考に，人生グラフの作成を補助する機能を持つデータ収集のためのプラットフォームを構築する．そして，収集した人生体験を LLM に与え，(1) 一貫性のある性格特性を得られるか，(2)LLM の性格特性と体験提供者の性格特性が一致しているか，(3) 大きな転機となる出来事における感情の変化が起こるかの 3 つを軸に分析を行う．

3.1 データ収集手順

参加者は初めに年齢・性別・職業のアンケートへの回答する．その次に図 2 で示した画面での人生グラフの作成を行い， 最後に BFI-2 テストを受験する．

人生グラフの作成では，その補助として「自分史」の作成を組み合わせる．自分史とは，人生体験のエピソードとその時に感じたことを列挙し表を作成する手法である．自分史の内容は図 2 左上の回答フォームから登録する．回答フォームには，体験した年齢と具体的なエピソード，その時の幸福度を記入する．正確な年齢が分からない場合はおおよその年齢での入力を許容し，幸福度は-100% (最も不幸

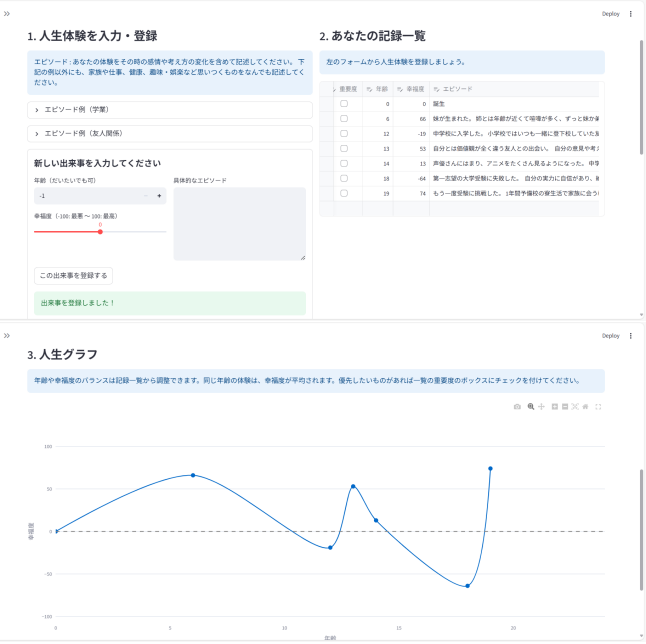

図 2　人生グラフ作成用のウェブページ

である）　100% (最も幸福である) の範囲での入力とする．具体的なエピソードの記述には，客観的な事実のみでなく，その時の感情の動きについても記入するよう指示し，その記述例 (例 1) を提示することでより質の高い体験物語の収集を目指す．登録された内容は図 2 右上のように，編集可能な一覧表で表示される．こうすることで，参加者は自身の体験を比較して幸福度のバランスを調整することができ，自身にとってどの体験が一番重要だったのかという自己内省が促される．図 2 下側の人生グラフは自分史の内容がリアルタイムで反映される．年齢は横軸，幸福度は縦軸に対応している．BFI-2 (Big Five Inventory) [3] テストでは, 外向性，協調性，勤勉性，神経症傾向，開放性の 5 つのドメインに基づく 60 の質問項目へ回答する．BFI テストを最後に行うのは，参加者と LLM で「人生体験を振り返り BFI テストを受験する」という流れを統一するためである．また，人生グラフは自己分析の手法でもあるため，作成後のほうがより安定した回答を得ることが期待される．

3.2　分析方法

まず，LLM に人生体験のプロンプトを与えた後，BFI-2 テストのプロンプトを複数回与えて一貫したした受験結果になるかを調べる．また，人生体験を与えた LLM の BFI-2 の受験結果と体験提供者の受験結果との一致度を測ることで，どの程度再現性があるかを分析する．また，人生グラフのピーク部分 (正もしくは負に突出した部分) は大きな転機があったことを表し，価値観や性格が変容し得る重要な

例 1: 学業での失敗体験

一志望の大学受験に失敗した．自分の実力に自信があり，絶対に合格できると思い込んでいた．不合格の文字を見た瞬間，頭が真っ白になり，絶望感と周りへの申し訳なさでいっぱいになった．人生で初めての大きな挫折を経験し，謙虚さを学んだ．結果がすべてではなく，そこから何を学ぶかが重要だと考えられるようになった．

ポイントとなる．そこで，ピーク以前の体験を与えた後にピークとなった出来事を与え，その感情の変化を分析する．具体的には，その体験を通してどのようなことを感じたのかをその思考過程も含めて出力させることで，LLM に主観や性格の変容が起こるかを分析する．

人生体験の与え方として，(1) それぞれのエピソードを箇条書きで与える (2) 全てのエピソードを 1 つの物語にして与える という 2 通りを検証する．

4　まとめ

本研究では，LLM に主観や性格が生まれるのか，そしてそれらが変容するのかを分析するために，人生体験を与えるという手法を提案する．本手法では，人生体験の物語を LLM に与えることで，LLM に主観や性格が生まれるかを調査する．今後は人生グラフを用いた人生体験の収集と分析を行う．

参考文献

[1] Nicholas Bremner. Time for timelines: The take-home timeline as a tool for exploring complex life histories. *International Journal of Qualitative Methods*, Vol. 19, , 2020.

[2] Jenny Dagg and Jane Gray. Using reflexive lifelines in biographical interviews to aid the collection, visualisation and analysis of resilience. *Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences*, Vol. 14, , 04 2018.

[3] C. J. Soto and O. P. John. The next big five inventory (bfi-2): Developing and assessing a hierarchical model with 15 facets to enhance bandwidth, fidelity, and predictive power. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 113, No. 1, pp. 117–143, 2017.